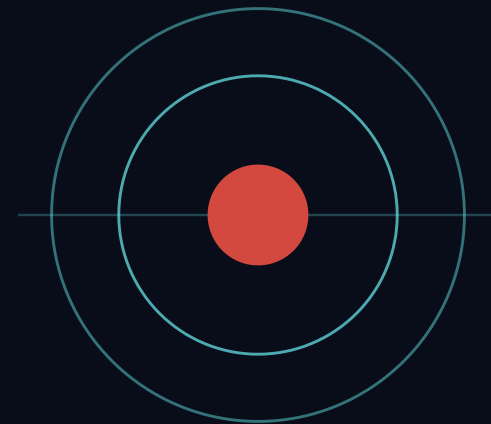


AI 時代 怎樣學、怎樣教、 怎樣治理？

2026 聯合國教科文組織數字學習周 · 巴黎現場觀察

給香港校長與教師的 20 分鐘分享



學習 教學 治理

三個問題，結論先行

問題 01 · 學習

AI 介入之後，
學生學到了甚麼？

問題 02 · 教學

AI 進入課堂，
教師需要哪些支持？

問題 03 · 治理

學校需要
哪些公共條件？

四天的追問集中在三件事上：課堂內留給學生多少應由其完成的工作、教師保有多少判斷、學校具備多少檢查與中止的能力。

以下內容出自 9 月 8 至 11 日巴黎現場的報告、對話與會議文件。未經親自核實的部分，頁面上另有標注。

四天，一個被反覆追問的問題



全體會議現場，講者以視像連線參與。2026 年 9 月 9 日。照片由參會者提供。

1500+

巴黎現場參與者

25+

教育部長及指定代表
共同通過部長聲明

本屆主題

Facts | Frictions | Frontiers

事實：問學習效果與技術主張的依據。

摩擦：問 AI 與課程、評估、師生關係在哪些環節不相容。

前沿：問哪些新的學習環境與公共安排正在出現。

另有數千人線上參加。三個詞各自標示一種追問方式。概念說明沒有把技術能力的增長等同於教育進步。

一・學習

AI 介入之後， 學生學到了甚麼？

系統完成了哪些內容、學生實際做了甚麼、哪些表現足以說明學生已經掌握。三者可能一致，也可能分離。

文章流暢度提高， 追問論證時未能回應

她允許學生用 AI 梳理想法、組織論證。很快有學生發現，系統也能承擔更多寫作工作。交上來的文字更流暢，但當她追問論證時，並非所有學生都能解釋。

開幕日圓桌討論，一位與會教師的現場敘述



2026 年 9 月 8 日開幕日圓桌討論現場。照片由參會者提供。

她主張讓教師和學生參與工具測試，觀察工具在課堂中的實際使用；產品功能是否正常只是其中一項。

兩種「卸載」， 只有一種可以移交

可以移交的

認知卸載

Cognitive offloading

讓工具檢查拼寫、代算、代查資料。

省去的是執行。

不可一併移交的

元認知卸載

Metacognitive offloading

把「是否已經理解」這一判斷一併移交。

省去的是學習本身。

學生寫作時要判斷論證是否充分、何處需要修改、何時可以收筆。生成句子只是其中一環。

Jason Lodge 與 Cristine Legare 在「能力錯覺」對話中的提醒：**表現順利，不能自動說明學習者能夠識別自己尚未理解的部分。**

成品不足以說明學習， 另需兩項證據

01

作品

完成了哪些內容
表達是否清楚

02

過程

為何這樣修改
怎樣判斷證據

03

獨立表現

能否解釋自己的選擇
換一項任務是否仍能完成

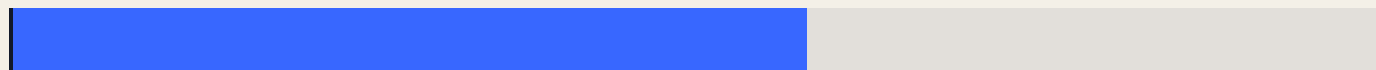
成績、使用頻率、教師信心、學生的獨立能力，**這四種材料測量的是不同的變化，不能互相替代。**

根據學習目標選擇需要檢查的證據。依現場討論作編輯歸納，**不是一份統一的評估量表。**

同一個項目，兩個科目，兩個結論

數學

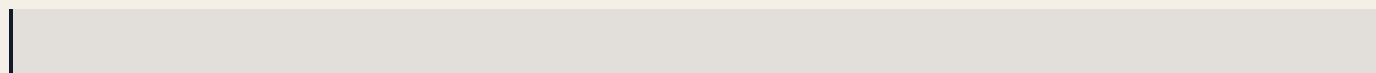
班級層面估計



+0.23 個標準差

法語

班級層面估計



沒有顯著效果

法語

實際使用者子樣本



出現改善
未給出效應量

來源

科特迪瓦與 EvidenceB 的基礎能力補習項目（自適應練習）。數字取自世界銀行 2026 年 2 月項目說明：25 所職業教育機構、22 周實施期、雙重差分分析。

限制

不是隨機對照試驗。實際使用者與未使用者本身可能存在差異，子樣本的改善不能直接視為因果。

Sal Khan 與 Wayne Holmes 的對話提出同一件事的另一面：**平台整體是否有益、AI 功能是否帶來額外收益、學生是否按設計使用，是三個獨立的問題**。「提供了 AI 導師」一句無法同時回答它們。

支持充分，學習工作仍由學生承擔

葡萄牙里斯本理工大學的新聞教育試驗，
四步的順序是刻意的。

自選文本

學生自行選定一篇新聞



先獨立寫

短影片改編腳本，AI 尚未介入



再用 AI 修改

小組討論修改方向



AI 使用日記

逐條記下採納或拒絕的理由

教師因而能看到

最終影片以外的編輯決定：事實怎樣核實、建議為何被採用或拒絕、
發佈責任由誰承擔。

同一個做法的另外三個版本

毛里求斯的翻譯課：先自行翻譯，再與 AI 譯文比對。北京王府的科學
探究：學生重新決定研究問題、依實物實驗修訂方法。

形式不同，檢查的是同一件事：**實際安排是否保留了相應的學習工作**。這是教學安排的介紹，不能據此斷言
該做法在所有課程中都有效。

設備隨規模改善， 學生的決定空間隨之收窄

起步時

- 低成本、可拆解的環境傳感器
- 學生要自己設計、製造、組裝
- 損壞後須自行拆解、維修與調試

獲得更大範圍支持之後

- 設備更穩固、部署更方便
- 但學生拆開、修理、作決定的空間也可能縮小
- 器材得以保留，探究未必

若設計、製造和調試本身就是課程，
推廣時須明確說明：**哪些決定仍然留給學生。**

新加坡 Kenneth Y. T. Lim 與學生團隊的分享。**可靠設備與學生探究可以並存。**擴大規模時，方案須寫明哪些決定仍留給學生。

二 · 教學

AI 進了課堂， 教師需要哪些支持？

三個層面：教師與 AI 如何分工，教師通過甚麼方式發展相關能力，以及學校如何讓這些能力進入日常教學。

工作可以重新分配， 專業判斷的歸屬未有共識

個性化學習專題上，一場沒有收攏成共識的分歧。

一方 · 松鼠 AI，Joleen Liang

讓 AI 承擔更多知識教學，
教師轉向數據分析、個別指導與情感支持。

另一方 · OECD，Lucia Dellagnelo

教師仍需理解自己所教的學科，
才能引發學生對這一科的興趣，並幫助他們理解知識。

分歧的實質是：**教師還必須知道甚麼、承擔甚麼。**

依現場發言轉述，不是共同結論。MIT Open Learning 補充：**減輕教師的情緒、行為與行政負擔，與轉移知識教學任務，是兩項可以分別推進的改進**，無須一次重寫全部教師職責。

186 份問卷顯示準備感提高， 課堂行為未必隨之改變

德國 fobizz 與科隆大學

培訓前後配對問卷 **186 份**，參與者的自我準備感提高。

報告者自己列出的限制

自願參與 · 自我報告

沒有對照組 · 缺少後續的學生數據

意大利 INDIRE 的觀察

教師會用 AI 製作或簡化教材，
但更深入的教學重新設計，受組織條件限制。

西班牙團隊的跨國需求調查也顯示：小學與中學的關切不同，兒童保護、學術誠信和評估要分別回應，無法用同一份指引一併處理。

更突出的問題出現在培訓之後：**教師回到學校，未必有明確規則、合適工具、時間和指導。**「培訓了多少人」無法代替這四項。

培訓之後，四項條件須由學校補足

這四項超出教師個人能解決的範圍，屬於學校層面的決定。

01

規則

哪些用途允許、哪些不允許、學術誠信如何處理，以文字訂明，不依賴口頭提醒。

02

工具

培訓所用的工具回校後是否仍可使用：由誰付費、誰維護、誰開設帳號。

03

時間

備課與試用的時間從何而來，不應全部落在課後與假期。

04

指導

出現問題時由誰處理，誰有權決定暫停使用。

培訓讓教師認識自己的需要，
學校則要讓教師有條件檢驗並修改所學。

自評服務於教師反思， 不作機構評分之用

香港教育大學 Cher Ping Lim 及合作團隊在會上介紹的框架與自評工具。

面向 01
生成式 AI 素養

面向 02
課程與學習設計

面向 03
教學與學習

面向 04
評估

框架同時區分兩件事

教師**本人如何使用 AI**，和教師**如何支持學生使用 AI**。前者是工具熟練度，後者是教學責任。

團隊自己承認的前提

框架假設了學校已有一定的使用指引。**自評工具無法代替學校自己建立的倫理與教學安排。**

團隊明確說明：**自評首先服務於教師的專業反思**。教師通過任務與能力描述發現差距，再尋找相應的學習資源。

省、市、校三級，各自提供不同條件



CocoRobo 受邀在「教師能動性」專題分享深圳城市案例：會場（左）與同一次報告的講台留影（右）。照片由參會者提供。

省級 · 依據

廣東省 2025 年 4 月印發教師素養、學生素養、課程綱要三份文件：分別訂明教師素養、學習內容與課程組織，三者配套。

市級 · 條件

「深教 AI」匯集 10 個經審核的學習平台；三屆教師雲端應用開發大賽吸引 2000 多名教師參與。

校級 · 判斷

學校自己的評估標準與教學任務。**報告介紹的是教師設計活動所需的各項條件。**

同場還有西班牙、德國、科特迪瓦和意大利的報告，75 分鐘集中討論教師從專業發展走向課堂實踐的過程。
市級的兩個數字**反映建設和參與情況，不是學習效果指標**；入選議程說明的是分享的主題與位置，**不構成 UNESCO 對項目成效的認證**。

教師參與制定 課堂觀察的指標

福田荔園教育集團的次序：先訂定指標，再開發工具。

01	專家擬定	先擬出四級指標體系
02	教師評分	約 50 名教師參與評分
03	小組定案	9 人研究小組確定指標
04	開發工具	在確定的指標上開發 AI 課堂觀察與分析工具
05	課堂試用	進入課堂試用，依教師回饋修訂

教師既是使用者，亦參與訂定**課堂觀察所依據的指標**。集團另以自學微課、集中培訓、入校指導和技術支援協助使用與改進。

同一份報告裏的荔園小學案例「設計與製作生態瓶」，把工具放回探究活動。**教師仍要判斷幫助的分量：哪些建議幫學生改進設計，哪些回應過早代替學生完成思考。**

三項可直接沿用的合作做法

報告結尾提出的合作方式，不依賴特定產品。

01

從共同的教學問題出發

由教師參與界定合作的目標與待回答的問題，使工具開發、研究和專業學習圍繞同一個教學需要。

02

連接創作、證據與重新設計

教師創作和試用的過程要接上證據收集，研究發現再回到下一輪修改。作品完成之後，設計工作還要繼續。

03

為「兩次活動之間」提供經費

資源須覆蓋跨方協調、技術支援與教師的時間，支持集中交流之後的課堂試用與設計修訂。

判斷合作成效的方向：是否帶來更好的教學選擇，以及可供實踐使用的知識。

三 · 治理

AI 進了教育， 需要哪些公共條件？

資源、數據和供應商責任超出教師個人能解決的範圍，
屬於校長、辦學團體和教育當局。

八項行動方向， 無法簡化為「負責任地使用 AI」

01 恢復公共利益條件

系統可審計、數據可攜帶、受公共監督

02 保護批判性理解

不讓流暢的輸出遮蓋理解

03 培育教師能動性

由教師參與決定哪些系統進入課堂

04 年齡與發展適切性

必要時暫停或停止使用

05 公共利益導向的數據治理

收集所得與 AI 推斷所得，同受治理

06 把公平與包容納入設計

評估不同語言、能力與情境下的表現

07 核算完整成本並保留退出

互通、可攜、可更換

08 建設並共享治理能力

採購與評估的國家／區域合作

《在 AI 時代維護教育作為共同利益》部長聲明，逾 25 位教育部長及指定代表共同通過。聲明也直接向供應商提要求：部署前提供安全性與教育收益的證據，系統可解釋、可審計，並對傷害承擔責任。**這是共同承諾與行動呼籲，不是已經生效的全球法律。**

系統推斷所得的數據， 同屬學校治理範圍

已收集數據

學生提交的答案、作業、登入記錄。

現行的個人資料保護制度主要針對這一類。

推斷數據

系統生成的、關於該名學生的**能力判斷、風險預測和學習畫像**。

部長聲明特別指出：現行保護未必涵蓋。

一個具體情境

一個「能力不足」的標籤，若持續影響系統向該學生推送的任務，**錯誤會被後續安排一層層放大**。學生與家長可能始終不知悉該標籤的存在。

當平台聲稱其較學校更了解這些學生時，學校仍須掌握三項資訊：**這個判斷依據甚麼、怎樣被使用、能否糾正**。這是依據聲明提出的檢查情境，不是對任何一個參會產品的指控。

採購時評估過的系統， 數月後未必維持原狀

採購是一段持續關係

- ！ 模型更新時**界面可能不變，系統行為已經改變**
- 供應商應報告必要變化
- 學校要保留使用後複核、數據遷移與更換系統的條件
- ！ 隨平台升級加入的 AI 功能，**即使未產生新的付款，同樣須納入檢查**

軟件價格以外的成本

- 網絡、設備、本地化
- 教師發展、數據管理
- 網絡安全、持續更新
- ！ **退出成本**：停用之後，數據如何遷出，課程如何延續

**免費試點不保證日後按同樣方式運行；
早期低價也不能代替對長期成本的估算。**

還有一條同樣具體：AI 給作業評分，**誰解釋依據？學生提出異議，誰負責人工複核？**系統自動生成一段理由，不等於那段理由準確反映了決策過程，也不等於學生獲得了有效申訴。

「我們還在裸露銅線的階段」



Shingai Manjengwa 主旨演講投影片。2026 年 9 月 8 日。照片由參會者提供。

用電和航空都經歷過這個階段。後來的安全由**公共教育、專業訓練、檢驗與責任安排共同建立**；使用者對技術的信心本身不構成安全。

她提出的五個問題

教育

選擇

負責任使用

驗證

後果

她並將模型選擇與本地能力關聯：教育系統需要能理解、調整和評估模型的人。

談到航空事故之後的調查與暫停運行，她追問 AI 領域是否也具備同樣條件：**誰能檢查，問題由誰處理，必要時誰有權停止。**

香港藍圖已提出的要求

《中小學數字教育發展藍圖》，教育局 2026 年 6 月 17 日公布：四大重點、十大策略。

重點一・三項策略

培育兼具數字素養 與人文關懷的人才

《中小學人工智能素養學習架構》；小學資訊與創新科技課程框架；「人工智能＋課程」與《中小學應用人工智能教學指南》。

重點二・兩項策略

加強教師培訓， 推動教育數字轉型

訂定教師專業培訓要求；提供分層式、多元化的專業發展活動。

重點三・三項策略

優化基建配套， 建設智慧校園

校園網絡、設備與平台的配套建設。

重點四・兩項策略

推動跨界別協作， 構建數字教育生態

匯聚專業組織與持份者，包括與內地及國際的交流。

學校須對應的指標 01

每三年 30 小時 教師在每個持續專業發展周期內，須完成不少於 30 小時數字教育培訓。

學校須對應的指標 02

一次過 50 萬元 三年期「『智』啟學教」撥款計劃向公帑資助學校提供，用於校本 AI 教育規劃與教師培訓。

學校須對應的指標 03

2026／27 學年 小學資訊與創新科技課程框架推出。優質教育基金另預留 20 億元。

《學習架構》涵蓋演算思維、數據辨識與倫理判斷，分小學、初中、高中三個學段訂能力指標。**下一頁將其對照部長聲明的八項方向。**

藍圖已覆蓋的方向， 與學校須自行補足的部分

《中小學數字教育發展藍圖》已經給的條件

- ✓ **教師能動性** 四大重點之一是加強教師培訓；每三年持續專業發展周期內不少於 30 小時數字教育培訓
- ✓ **學生素養** 《中小學人工智能素養學習架構》；2026／27 學年推出小學資訊與創新科技課程框架
- ✓ **教學指引** 《中小學應用人工智能教學指南》
- ✓ **資源** 優質教育基金預留 20 億元；三年期「『智』啟學教」撥款計劃

須寫入校本政策與採購合約的

- **推斷數據** 平台對學生作了哪些預測與畫像，誰可查閱、可否更正
- **更新之後** 模型更換時由誰通知學校，學校依據甚麼複核
- **完整成本** 撥款期結束之後，由誰承擔運行、維護與更新的費用
- **可解釋與申訴** AI 評分出錯時，學生和家長向誰申訴

左欄是政策已經給的條件，右欄**只能由每一所學校在自己的合約與校本政策中解決**。政策資料據教育局 2026 年 6 月 17 日公布的藍圖及當日新聞報道整理，引用前請核對教育局通告第 11／2026 號原文。

評估一個 AI 系統 可先提出的七個問題

- | | | |
|----|--------|-------------------------|
| 01 | 學生做甚麼 | 工具接手的是執行，還是「是否已經理解」的判斷？ |
| 02 | 過程是否可見 | 除了成品，能否看到修改、選擇和理由？ |
| 03 | 與甚麼比較 | 效果數字的對照是甚麼？哪一科、哪一個分析對象？ |
| 04 | 教師回校之後 | 規則、工具、時間、指導，四項已具備幾項？ |
| 05 | 推斷數據 | 系統對學生作了哪些預測？誰可查閱、可否更正？ |
| 06 | 更新之後 | 模型更換時由誰通知學校？學校依據甚麼複核？ |
| 07 | 退出成本 | 三年後停用，數據如何遷出，課程如何延續？ |

七題均不需要技術背景。無法回答的題目，即為此次採購的風險所在。

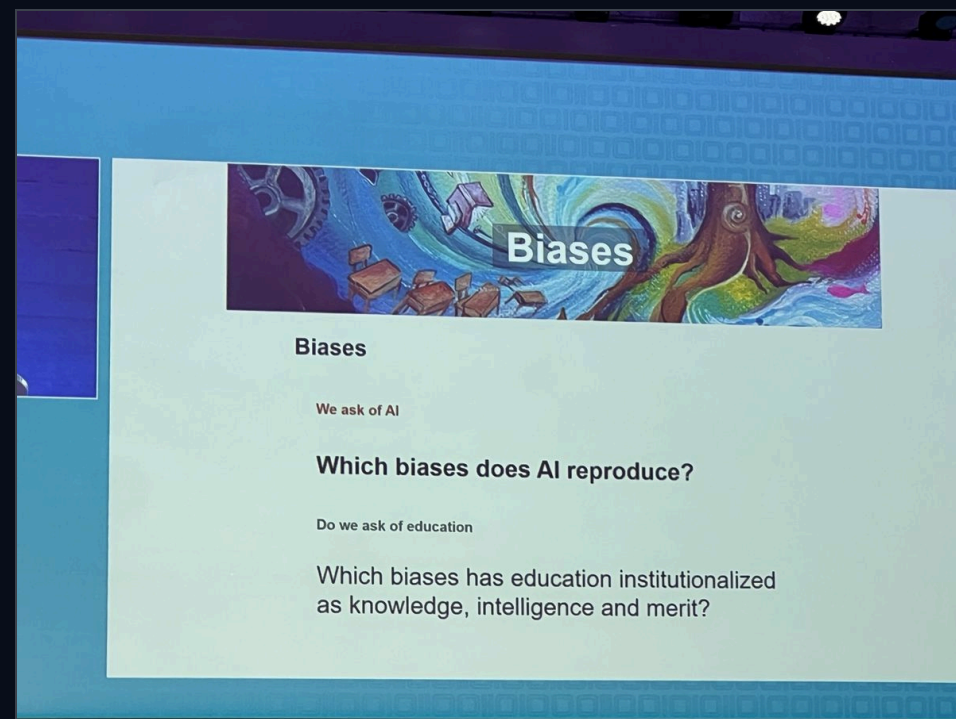
最後一項追問， 指向教育自身

AI 再生產了哪些偏見？

教育又把哪些偏見**制度化**成了知識、智力與功績的判斷標準？

Vanessa Andreotti 閉幕主旨演講「偏見」投影片。一位主講人的反思，不是大會的共同結論。

她同時提出「有意義的選擇」：師生應能參與、退出或採用替代方式，**而不因此受到污名或不利對待**。若不使用某個平台便無法取得課程回饋、無法完成規定任務，這種選擇並不成立。

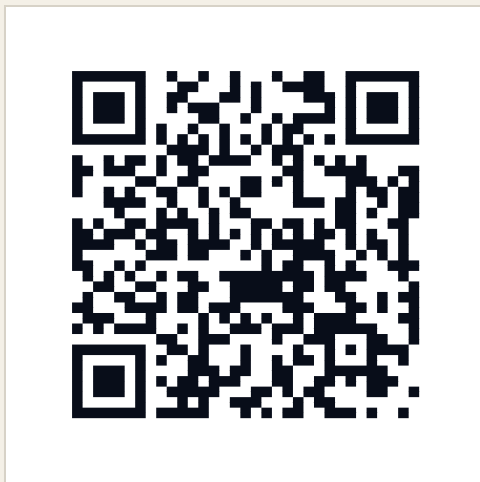


閉幕主旨演講的「偏見」投影片。照片由參會者提供。

本屆會議沒有給出一套適用於所有課堂的安排。值得繼續比較的是：**哪些支持有助學生理解，哪些條件讓教師得以修改教學，哪些公共安排讓技術選擇可被解釋、調整與承擔。**

線上版與 PDF 下載

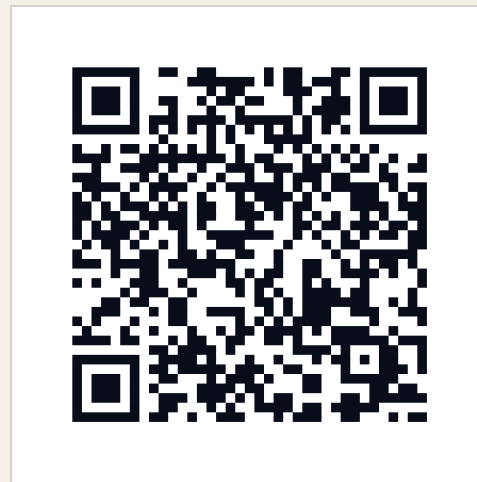
01 · 線上翻閱



手機上可直接翻頁，內容與現場這一份相同。

tonyxinvip.github.io/slides/unesco-2026/

02 · 下載 PDF



29 頁 · 16:9 · 約 2 MB，可轉發、可列印。

[.../unesco-2026/unesco-dlw2026-hk.pdf](#)

兩個連結指向同一份內容。下一頁的資料來源與分寸說明，兩個版本都保留。

資料來源與說明

會議 第四屆 UNESCO 數字學習周，2026 年 9 月 8–11 日，巴黎 UNESCO 總部。主題 Education in the age of AI: Facts | Frictions | Frontiers。人數採用會議同期官方報道。

文件 部長聲明《在 AI 時代維護教育作為共同利益》；全球諮詢「1+6」（一份治理討論文件與六份受委託背景論文，屬公開諮詢材料，非已定案法規）；文集《房間裏的算法》（26 篇多作者思考文章）。

現場報告 教師能動性專題（西班牙、德國、科特迪瓦、意大利與 CocoRobo）；個性化學習專題；學習、認知與人類能動性專題；UNESCO AI 能力框架實踐專題；國家政策專題；高等教育全體會議；AI 準備度策略實驗室。

會外核驗 科特迪瓦項目的效應量取自世界銀行 2026 年 2 月項目說明（25 所職業教育機構、22 周、雙重差分），非隨機對照試驗。

香港政策（第 24–25 頁） 《中小學數字教育發展藍圖》，教育局 2026 年 6 月 17 日公布；教育局通告第 11／2026 號；執行摘要由課程發展議會編訂。附篇兩份：《中小學人工智能素養學習架構》、《中小學應用人工智能教學指南》。**本材料製作環境無法連上教育局網站，以上據多家獨立報道交叉核對；正式引用前請核對通告原文。**

照片 由參會者現場拍攝提供。投影片內容版權屬各報告者。

分寸說明 正式報告的入選與報名參會是兩套安排。入選議程說明的是分享的主題與位置，**不構成 UNESCO 對任何項目、產品或成效的認證**。本場分享中涉及建設規模與參與人次的數字，反映的是建設和參與情況，不是學習效果指標。